

Problem Set 1

Genética de Poblaciones

Pablo Salazar-Méndez

2026-04-20

Table of contents

1 Problemas	1
1.1 Variación genética	2
1.2 Deriva génica	3
1.3 Selección natural	9
1.4 Desequilibrio de ligamiento	16
1.5 Population subdivision	17

1 Problemas

Las librerías necesarias para la resolución de los ejercicios se encuentran en el siguiente bloque de código, para el cuál es necesario tener instalado el compilador de [Julia](#). Con ello, cada uno de los bloques serán ejecutados en el REPL de dicho lenguaje de programación.

```
using Pkg

packages = [
    "DataFrames", "Distributions",
    "CairoMakie", "Random",
    "Statistics"
]

Pkg.add(packages)
```

Tabla 1: Tabla 1.2. Frecuencias alélicas en la población inglesa.

	Genotype	Number	Frequency	Expected
	String	Int64	Float64	Float64
1	SS	141	0.4247	0.4096
2	SF	111	0.3343	0.3507
3	FF	28	0.0843	0.0751
4	SI	32	0.0964	0.1101
5	FI	15	0.0452	0.0471
6	II	5	0.0151	0.0074
7	Total	332	1.0	1.0

1.1 Variación genética

Problem 1.2. Using table 1.2 (*Gillespie*), calculate the frequency of the three alkaline phosphatase alleles in the English population (2 points).

Para resolver este problema utilicé la siguiente fórmula

$$p_i = x_{ii} + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{i-1} x_{ji} + \frac{1}{2} \sum_{j=i+1}^n x_{ij}$$

Esta describe la frecuencia de un alelo i en una población con n alelos, por lo que el primer término representa la frecuencia de homocigotos y el resto de heterocigotos.

```
freq = :Frequency
p_S = df[1,freq] + 0.5 * (df[2,freq] + df[4,freq])
p_F = df[3,freq] + 0.5 * (df[2,freq] + df[5,freq])
p_I = df[6,freq] + 0.5 * (df[4,freq] + df[5,freq])

p_S, p_F, p_I
```

(0.64005, 0.27405, 0.0859)

Las frecuencias para cada uno de los alelos en la población inglesa son:

$$\begin{aligned} p_S &= 0.64 \\ p_F &= 0.274 \\ p_I &= 0.0859 \end{aligned}$$

1.2 Deriva génica

Problem 2.2. Write a simulation of genetic drift. Provide your code and resulting plot (5 points).

```
using Distributions
using CairoMakie
using Random

const VF64 = Vector{Float64}

function plot_on_axis(
    ax::Axis,
    Ys::Vector{VF64},
    x::AbstractVector{<:Real};
    labels::Union{Nothing, Vector{String}} = nothing,
    linestyle = :solid,
    xlabel::AbstractString = "",
    ylabel::AbstractString = ""
)
    ax.xlabel = xlabel
    ax.ylabel = ylabel

    if isnothing(labels)
        for y in Ys
            lines!(ax, x, y; linestyle = linestyle)
        end
    else
        for (y, lab) in zip(Ys, labels)
            lines!(ax, x, y; label = lab, linestyle = linestyle)
        end
    end

    return ax
end

# Frecuencia alélica
function genetic_drift_freq(
    rng::AbstractRNG,
    size::Int = 5,
    generations::Int = 10,
    p0::Float64 = 0.2
)::VF64
```

```

pA1 = Vector{Float64}(undef, generations)
pA1[1] = p0

alleles = 2 * size

@inbounds for g in 2:generations
    pA1[g] = rand(rng, Binomial(alleles, pA1[g-1])) / alleles
end

return pA1
end

```

genetic_drift_freq (generic function with 4 methods)

Para probar el código se utilizará el efecto de la deriva génica en 15 simulaciones con una población diploide de $N = 5$, para 60 generaciones y una frecuencia alélica inicial de $p = 0.2$ (ver **Figure 1**).

```

# Parámetros
population_size = 5
generations = 60
sims = 15
p1 = 0.2
p2 = 0.5

# Generador aleatorio con 49 como semilla
rng = MersenneTwister(49)

simulations1 = [
    genetic_drift_freq(rng, population_size, generations, p1)
    for _ in 1:sims
]
simulations2 = [
    genetic_drift_freq(rng, population_size, generations, p2)
    for _ in 1:sims
]

# Ploteo
f = Figure()

```

```

ax1 = Axis(f[1, 1:2])
ax2 = Axis(f[2, 1:2])

Label(f[:, 0], "Frecuencia alélica (p)", rotation =  $\pi/2$ )

plot_on_axis(
    ax1,
    simulations1,
    collect(1:generations)
)

hidexdecorations!(ax1; grid=false)
hlines!(ax1, p1; color = :red, linestyle = :dash)
text!(
    ax1,
    55, p1+0.07,
    text = "p = $(round(p1, digits=3))",
    color = :red,
    align = (:left, :center)
)

plot_on_axis(
    ax2,
    simulations2,
    collect(1:generations);
    xlabel="Generaciones"
)
hlines!(ax2, p2; color = :red, linestyle = :dash)
text!(
    ax2,
    55, p2+0.07,
    text = "p = $(round(p2, digits=3))",
    color = :red,
    align = (:left, :center)
)

f

```

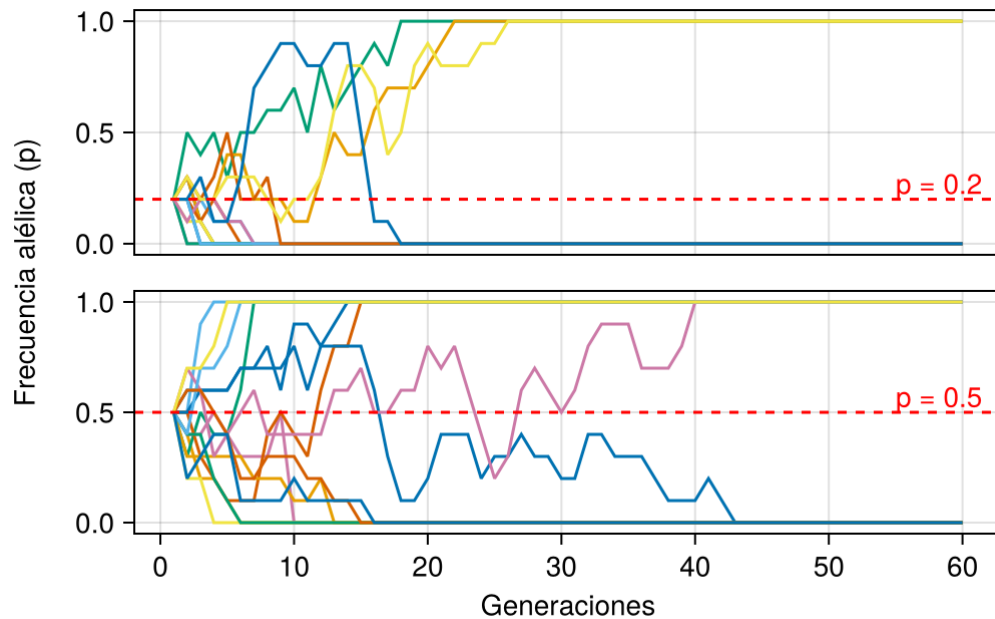


Figura 1: Simulación de la deriva génica.

Bajo esta simulación se ilustran la estocasticidad de la deriva génica, el efecto del tamaño de la población y las frecuencias alélicas iniciales como parámetros que el modelo puede recibir para emular esta fuerza evolutiva.

Problem 2.4. Graph Ht and Gt for 100 generations with $H_0 = 1$ and population sizes of $N = 1, 10, 100$, and $1,000,000$ (5 points).

```
function genetic_drift_Ht(
  size::Int = 5,
  generations::Int = 10,
  H0::Float64 = 0.2
)::VF64
  inv2N = 1.0 / Float64(2 * size)

  Ht = Vector{Float64}(undef, generations)
  Ht[1] = H0

  @inbounds for g in 2:generations
    Ht[g] = H0 * (1.0 - inv2N)^(g - 1)
  end
```

```

    return Ht
end

# Parámetros
population_sizes = [1, 10, 100, 1_000_000]
generations = 100
H0 = Float64(1.0)

simulations_Ht = [
    genetic_drift_Ht(population_sizes[i], generations, H0)
    for i in eachindex(population_sizes)
]

simulations_Gt = [1 .- H for H in simulations_Ht]

# Ploteo
g = Figure()

ax1 = Axis(g[1, 1])
ax2 = Axis(g[2, 1])

labels = ["N = $(n)" for n in population_sizes]

plot_on_axis(
    ax1,
    simulations_Ht,
    collect(1:generations);
    ylabel = "Heterocigosidad",
    labels = labels
)

plot_on_axis(
    ax2,
    simulations_Gt,
    collect(1:generations);
    xlabel = "Generaciones",
    ylabel = "Homocigosidad"
)

hidexdecorations!(ax1, grid = false)
Legend(g[1:2,2], ax1)

g

```

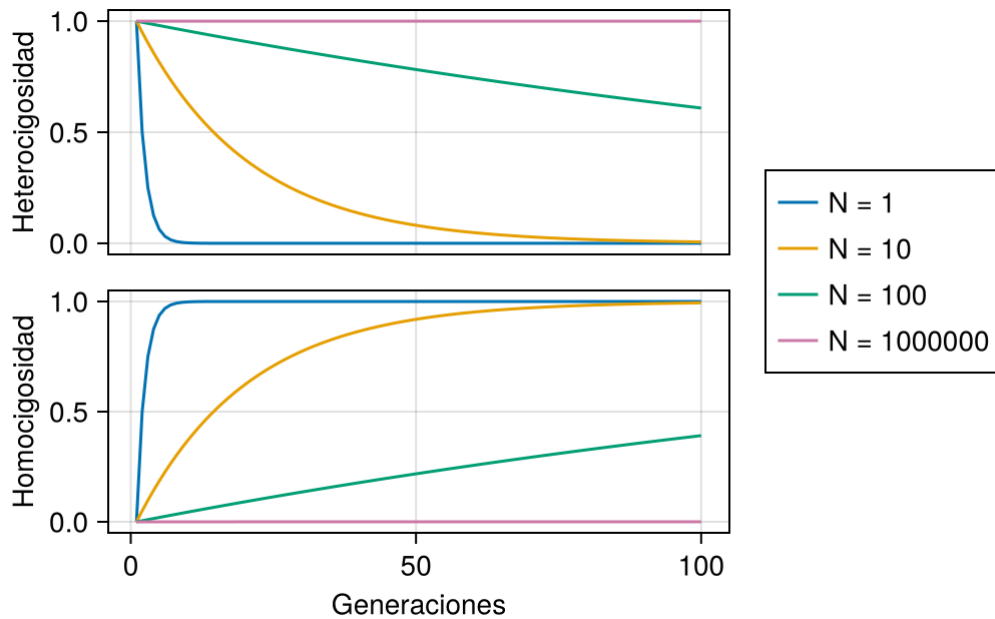


Figura 2: Simulación de la heterocigosidad y homocigosidad en la deriva génica.

El gráfico demuestra que la deriva génica afecta a las poblaciones cuyo tamaño efectivo es reducido, mientras que, conforme la población incrementa, su efecto es menor.

Problem 2.10. If the human generation time is 20 years, what effective population size for humans is implied by the data? (2 points)

Para resolver este problema me remito a la fórmula de decaimiento de la heterocigosidad por equilibrio mutación-deriva:

$$H = \frac{4N_e\mu}{1 + 4N_e\mu}$$

Esta ecuación rescata la relación de la heterocigosidad con el tamaño efectivo de la población bajo la influencia de la mutación y la deriva. Así, y citando al *Gillespie*, Kimura y Ohta estimaron la tasa de mutación μ por proteína en 10^{-7} por año.

Ahora bien, para poder ocupar dicha ecuación, es necesario tener la tasa de mutación por generación, la cual resulta del producto entre la tasa anual y el tiempo de generación de la especie (aquí 20 años):

```

μ_anual = 1e-7
años_gen = 20

μ_gen = μ_anual * años_gen

```

2.0e-6

Acto seguido, aprovechamos que Kimura y Ohta aproximan $4N_e\mu_{gen} \approx 0.1$, por lo que podemos despejar N_e :

$$N_e \approx \frac{0.1}{4\mu_{gen}}$$

La población efectiva con un tiempo por generación de 20 años es:

```

N_e = 0.1 / (4 * μ_gen)

```

12500.000000000002

$$N_e = 12500$$

1.3 Selección natural

Problem 3.1. In 1940, the frequency of the *medionigra* allele in the Oxford population was about $p = 0.1$. If the viabilities of the three genotypes were $w_{11} = 0.9$, $w_{12} = 0.95$, and $w_{22} = 1$, what would be the frequency of *medionigra* in the newborns of 1941? (2 points)

La resolución de este problema requiere de determinar la frecuencia alélica después del efecto de la selección:

$$p' = \frac{p^2\omega_{11} + pq\omega_{12}}{\bar{\omega}}$$

Con la viabilidad promedio siendo descrita así:

$$\bar{\omega} = p^2\omega_{11} + 2pq\omega_{12} + q^2\omega_{22}$$

```

# Frecuencia alélica
p = 0.1
q = 1 - p

# Viabilidades
w_11 = 0.9
w_12 = 0.95
w_22 = 1

# Viabilidad promedio
w_mean = p^2*w_11 + 2*p*q*w_12 + q^2*w_22

# Nueva frecuencia tras la selección
p' = (p^2*w_11 + p*q*w_12) / w_mean

```

0.09545454545454546

$$p' = 0.0955$$

Problem 3.2. If the fitnesses of the genotypes A_1A_1 , A_1A_2 , A_1A_2 and A_2A_2 , are $w_{11} = 1.5$, $w_{12} = 1.1$ and $w_{22} = 1.0$, respectively, what are the values of the selection coefficient and the heterozygous effect? (2 points)

Para poder obtener dichos valores, es necesario pasar de fitness Darwiniano a relativo:

```

# Normalizando
w_11 = 1.5
w_12 = 1.1 / w_11
w_22 = 1.0 / w_11
w_11 /= w_11

w_11, w_12, w_22

```

(1.0, 0.7333333333333334, 0.6666666666666666)

Ahora se puede obtener cada valor al realizar el respectivo despeje:

$$1 - s = \frac{\omega_{22}}{\omega_{11}}$$

$$\Rightarrow s = 1 - \frac{\omega_{22}}{\omega_{11}}$$

$$1 - hs = \frac{\omega_{12}}{\omega_{11}}$$

$$\Rightarrow h = \frac{1 - \frac{\omega_{12}}{\omega_{11}}}{s}$$

```
# Coeficiente de selección (despeje de 1 - s)
s = 1 - w_22

# Efecto del heterocigoto
h = (1 - w_12) / s

round(s, digits=3), round(h, digits=3)
```

(0.333, 0.8)

- El coeficiente de selección (s) = 0.333.
- El efecto del heterocigoto (h) = 0.8

Problem 3.5. Write down Equation 3.2 for the special case $h = 0.5$. Find the allele frequencies in two successive generations (p' and p'') when the initial value of $p = 0.1$ and $s = 0.1$. Continue this for 200 generations and graph the result (5 points).

Para cuando $h = 0.5$, tenemos:

$$\begin{aligned}\bar{\omega} &= 1 - pqs - q^2s \\ &= 1 - qs(p + q) \\ &= 1 - qs\end{aligned}$$

Cabe mencionar que debido a que $q = 1 - p$ es que $p + q = 1$. Ahora bien, vayamos con $\Delta_s p$:

$$\begin{aligned}
\Delta_s p &= \frac{pqs[0.5p + q(1 - 0.5)]}{\bar{\omega}} \\
&= \frac{pqs[0.5(p + q)]}{\bar{\omega}} \\
&= \frac{0.5pqs}{\bar{\omega}} \\
&= \frac{pqs}{2(1 - qs)}
\end{aligned}$$

Finalmente, para encontrar la frecuencia alélica en la siguiente generación p' hacemos lo siguiente:

$$\begin{aligned}
\Delta_s p &= p' - p \\
\Rightarrow p' &= \Delta_s p + p
\end{aligned}$$

```

function Asp_half_h(
    p::Float64,
    s::Float64
)::Float64
    q = 1 - p
    return p*q*s / (2*(1 - q*s))
end

# Obtención de los Δsp
generations = 200 + 1
p' = Vector{Float64}(undef, generations)
p'[1] = 0.1 # Mismo valor para s

@inbounds for t in 2:generations
    Asp_current = Asp_half_h(p'[t-1], p'[1])
    p'[t] = p'[t-1] + Asp_current
end

round(p'[2], digits=3), round(p'[3], digits=3)

```

(0.105, 0.11)

Las frecuencias en las siguientes dos generaciones:

$$p' = 0.105$$

$$p'' = 0.11$$

Para las siguientes 200 generaciones:

```
f = Figure()

ax = Axis(f[1,1], title = "Frecuencia alélica en 200 generaciones")

plot_on_axis(
    ax, [p'], collect(1:generations);
    xlabel = "Generaciones",
    ylabel = "Frecuencia alélica (p)"
)

f
```

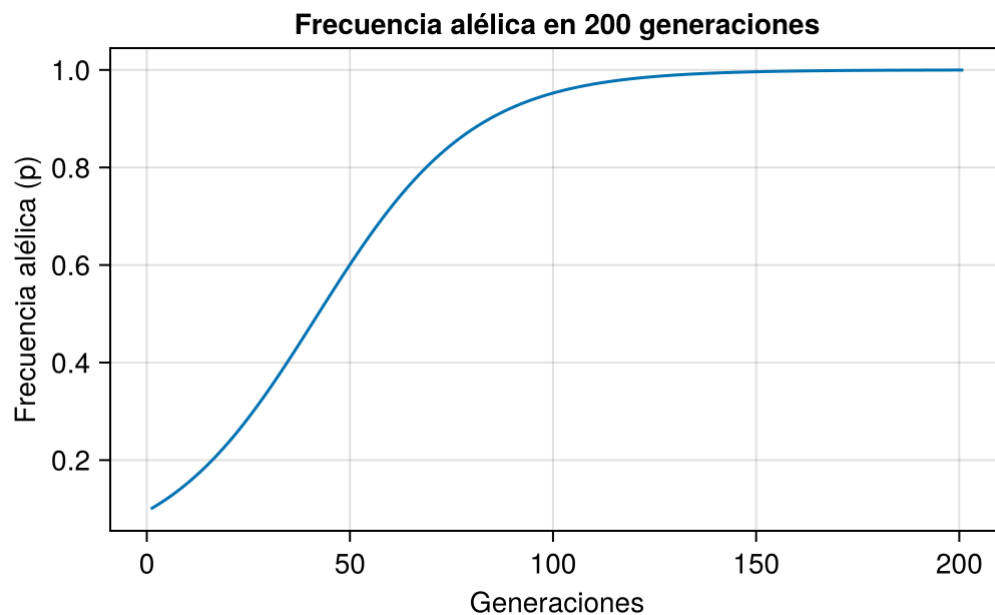


Figura 3: Frecuencia alélica en 200 generaciones.

Problem 3.7. Graph $\Delta_s p$ versus p for an underdominant locus.

Utilizando:

$$\Delta_s p = \frac{pqs[ph + q(1 - h)]}{\bar{\omega}}$$

Podemos graficar dichos valores con una $h > 1$, pues es característica de un locus subdominante. Así mismo, el coeficiente de selección ha de cumplir con $0 < s \leq 1$ para que no se anule la función. De esta manera, cualquier número positivo es válido y por ello será asignado arbitrariamente.

```
function Δsp(
    p::Float64,
    h::Float64,
    s::Float64
)::Float64
    # Obtención automática de parámetros
    q = 1 - p
    ω_mean = 1 - 2*p*q*h*s - q^2*s

    # Cálculo del cambio de la frecuencia
    num = p*q*s*(p*h + q*(1 - h))
    return num / ω_mean
end

# Parámetros
hs = [1.1, 1.4, 1.7, 2.0]
s = 0.3

# Vector de p
p = collect(0.0:0.01:1.0)

# Punto de equilibrio inestable
p̂ = (hs .- 1) ./ (2 .* hs .- 1)

y_values = [
    [Δsp(f, h, s) for f in p]
    for h in hs
]

# Graficando
f = Figure()
```

```

ax = Axis(f[1,1])

labels = ["h = $(h)" for h in hs]

plot_on_axis(
    ax, y_values, p;
    xlabel = "p",
    ylabel = " $\Delta p$ ",
    labels = labels
)

hlines!(ax, 0.0; color = :red, linestyle = :dash)
vlines!(ax,  $\hat{p}$ ; color = :grey, linestyle = :dash)

for i in eachindex( $\hat{p}$ )
    text!(
        ax,
         $\hat{p}[i]$ -0.02, 0.055,
        text = " $\hat{p} = \$(round(\hat{p}[i], digits=3))$ ",
        color = :grey,
        align = (:left, :center),
        rotation =  $\pi/2$ ,
        fontsize = 12
    )
end

Legend(f[1,2], ax)

f

```

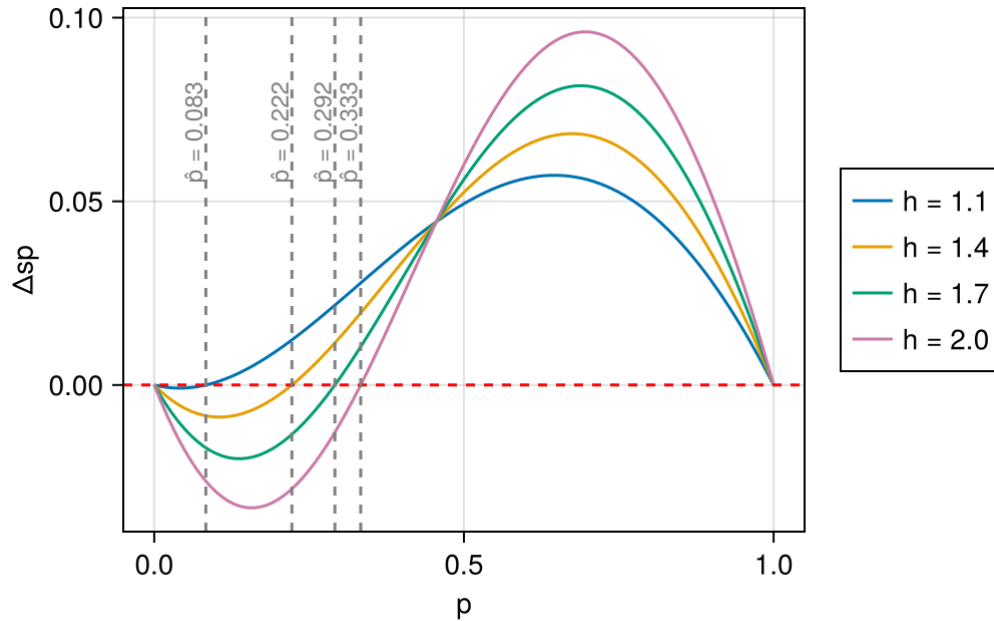


Figura 4: Cambio de la frecuencia en cada generación para un locus subdominante. Las líneas verticales grises señalan el valor del punto equilibrio inestable para cada valor de h .

La **Figure 4** muestra el efecto del parámetro de dominancia (h) en un locus subdominante, donde la selección natural actúa de forma disruptiva. En este contexto, la dinámica evolutiva del alelo depende de su frecuencia relativa respecto a un punto de equilibrio inestable ($\hat{p}$), el cual determina su permanencia o pérdida en la población.

A medida que el efecto del heterocigoto se incrementa ($h \gg 1$), disminuye su aptitud relativa, lo que intensifica la selección en contra de alelos raros. Como resultado, el cambio en la frecuencia alélica es más pronunciado en valores bajos de p , y cualquier frecuencia inicial menor a $\hat{p}$ conduce inevitablemente a la eliminación del alelo de la población.

1.4 Desequilibrio de ligamiento

Problem 4.1. Derive the three equations for the frequencies of the A_1B_2 , A_2B_1 , and A_2B_2 gametes after a round of random mating (2 points).

Primero estipulamos las frecuencias (x_i) para cada gameto:

$$\begin{array}{ll}
A_1B_1 & x_1 \\
A_2B_1 & x_2 \\
A_1B_2 & x_3 \\
A_2B_2 & x_4
\end{array}$$

Acto seguido, establecemos sus frecuencias alélicas:

$$\begin{aligned}
p_{A1} &= x_1 + x_3 \\
p_{B1} &= x_1 + x_2 \\
p_{A2} &= x_2 + x_4 \\
p_{B2} &= x_3 + x_4
\end{aligned}$$

Con ambas frecuencias estipuladas, podemos escribir las ecuaciones para las frecuencias gaméticas tras la recombinación:

$$\begin{aligned}
x'_2 &= (1 - r)x_2 + rp_{A2}p_{B1} \\
x'_3 &= (1 - r)x_3 + rp_{A1}p_{B2} \\
x'_4 &= (1 - r)x_4 + rp_{A2}p_{B2}
\end{aligned}$$

1.5 Population subdivision

Problem 5.1. Find p and F for a population in which the genotype frequencies of A_1A_1 , A_1A_2 and A_2A_2 are 0.056, 0.288, and 0.656, respectively (2 points).

Primero debemos obtener la frecuencia alélica de A_1 :

$$\begin{array}{lll}
A_1A_1 & 0.056 & x_{11} \\
A_1A_2 & 0.288 & x_{12} \\
A_2A_2 & 0.656 & x_{22}
\end{array}$$

```
p = round(0.056 + 0.5 * 0.288, digits=2)
```

0.2

Con dicha información, es posible computar la F_{ST} a partir de los heterocigotos esperados por equilibrio HW:

$$\begin{aligned}x_{12} &= 2pq(1 - F) \\ \Rightarrow 1 - F &= \frac{x_{12}}{2pq} \\ \Rightarrow F &= 1 - \frac{x_{12}}{2pq}\end{aligned}$$

```
# Valores para computar el estadístico
x_12 = 0.288
pq2 = 2 * p * (1 - p)

# Computando el estadístico
F = 1 - (x_12 / pq2)
```

0.10000000000000002

$$F = 0.1$$

Problem 5.10. Calculate the F_{ST} for the data in Table 1.3. Pretend that there are only two alleles by using the S alleles for A_1 and lumping the other alleles into A_2 . First, assume that all of the subdivisions are the same size ($c_i = \frac{1}{8}$). Next assume that

$$c_i = \begin{cases} 0.2 & i = 1, 2, 3, 4 \\ 0.05 & i = 5, 6, 7, 8 \end{cases}$$

Does the fact that your assumption that F_{ST} depends on your assumption about the c_i makes you nervous? (3 points)

```
using DataFrames

table_13 = DataFrame(
  Place = [
    "England", "Italy", "West India", "Thailand",
    "Japan", "Nigeria", "Canadian Inuits", "Papua New Guinea"
  ],
```

Tabla 2: Frecuencias genotípicas en diferentes poblaciones.

	Place	S	F	I	Others	n
	String	Float64	Float64	Float64	Float64?	Int64
1	England	0.637	0.27	0.085	0.008	597
2	Italy	0.661	0.256	0.075	0.007	273
3	West India	0.701	0.217	0.066	0.016	208
4	Thailand	0.746	0.081	0.165	0.008	188
5	Japan	0.724	0.038	0.236	0.003	294
6	Nigeria	0.942	0.019	0.039	<i>missing</i>	130
7	Canadian Inuits	0.556	0.142	0.296	0.006	81
8	Papua New Guinea	0.88	0.05	0.068	0.002	338

```

S = [0.637, 0.661, 0.701, 0.746, 0.724, 0.942, 0.556, 0.880],
F = [0.270, 0.256, 0.217, 0.081, 0.038, 0.019, 0.142, 0.050],
I = [0.085, 0.075, 0.066, 0.165, 0.236, 0.039, 0.296, 0.068],
Others = [0.008, 0.007, 0.016, 0.008, 0.003, missing, 0.006,
↪ 0.002],
n = [597, 273, 208, 188, 294, 130, 81, 338]
)

table_13

```

Tomamos las frecuencias de S para el alelo A_1 , asumimos que todas las subdivisiones son iguales $c_i = \frac{1}{8}$ y usamos la fórmula:

$$F_{ST} = \frac{G_S - G_T}{1 - G_T}$$

$$G_S = \sum c_i (p_i^2 + q_i^2)$$

$$G_T = p^2 + q^2$$

En donde p es la frecuencia alélica promedio de A_1 entre las subpoblaciones.

```

using Statistics

# Frecuencias alélicas subpoblacionales
p_i = copy(table_13.S)
q_i = 1 .- p_i
c_i = inv(8) # 1/8

```

```
# Frecuencia alélica promedio
p = mean(p_i)
q = mean(q_i)

# Cálculo de las G
Gs = sum(c_i .* (p_i.^2 .+ q_i.^2))
Gt = p^2 + q^2

# F_ST
Fst = (Gs - Gt) / (1 - Gt)
```

0.07133880193581629

Bajo esta asunción:

$$F_{ST} \approx 0.07134$$

Sin embargo, usando los otros valores de c_i estipulados en el problema calculamos el F_{ST} :

```
c_i = [fill(0.2, 4); fill(0.05, 4)]

# Promedios ponderados
p = sum(c_i .* p_i)
q = sum(c_i .* q_i)

# Cálculo de las G
Gs = sum(c_i .* (p_i.^2 .+ q_i.^2))
Gt = p^2 + q^2

# F_{ST}
Fst = (Gs - Gt) / (1 - Gt)
```

0.03416665550719427

$$F_{ST} \approx 0.03417$$

Una vez con estos resultados, se puede aseverar que efectivamente **nos debería poner nerviosos** el hecho de que el c_i incida de tal forma en el F_{ST} . Esto queda patente cuando hacemos el cociente entre ambos resultados, lo que devuelve $0.07134/0.03417 \approx 2.1$, es decir, el F_{ST} se redujo a prácticamente la mitad al no asumir iguales las contribuciones de cada subpoblación.

Problem 6.4. The following measurements of weights are from a single parent and its offspring and are expressed as deviations from the mean. What is the heritability of this trait? (2 points)

(-0.002, -0.391) (1.566, 1.747) (0.542, -2.127) (-0.285, -1.623) (-1.519, -0.876)
 (-1.136, -0.705) (0.907, 0.458) (0.435, -0.287) (1.292, 0.153) (-0.640, 0.711)

La heredabilidad se refiere a la fracción de la varianza fenotípica que se explica por efectos genéticos aditivos ($h^2 = \frac{V_A}{V_P}$). Así, la relación entre un progenitor y uno de sus descendientes es:

1. La covarianza fenotípica $Cov[P_P, P_O] = V_A/2$
2. El coeficiente de correlación $Corr[P_P, P_O] = \frac{h^2}{2}$

Por lo que la heredabilidad se calcula con el siguiente despeje:

$$h^2 = 2Corr[P_P, P_O]$$

Con ello podemos proceder a computar la correlación con Pearson:

$$Corr[P_P, P_O] = \frac{Cov[P_P, P_O]}{\sqrt{Var[P_P]Var[P_O]}}$$

```
# Matriz con los datos del problema
traits = [
  -0.002 -0.391
  1.566  1.747
  0.542 -2.127
  -0.285 -1.623
  -1.519 -0.876
  -1.136 -0.705
  0.907  0.458
  0.435 -0.287
  1.292  0.153
  -0.640 0.711
]
corr_po = cor(traits[:,1], traits[:,2])
```

```
# Heredabilidad  
h2 = corr_po * 2.0
```

0.8733153450054176

Por lo tanto, la heredabilidad del caracter resulta en:

$$h^2 \cong 0.87332$$